

Sicherungs-AB: Strahlung messen, abschirmen und bewerten

Bearbeite das Blatt nach dem Lernpfad. Sichere zuerst die Grundidee, dann Formel, Versuch und Anwendung.  *ca. 20–25 min*



Schreibe kurze, vollständige Sätze.

Leitfrage: Wie misst man ionisierende Strahlung und wie bewertet man ein Risiko?

Merksatz: Ionisierende Strahlung wird über Aktivität, Zählrate und Dosisgrößen beschrieben. Für den Strahlenschutz gelten Abstand, Abschirmung und Aufenthaltszeit.

1. Formel und kurze Herleitung



Achte auf Bedeutung der Größen und Einheiten.

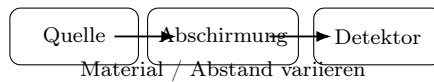
Aktivität beschreibt Zerfälle pro Zeit: $A = \frac{\Delta N}{\Delta t}$. Für die Zählrate wird häufig $R = \frac{n}{t}$ genutzt. Hintergrundstrahlung muss abgezogen werden.

Sichere: Notiere die Bedeutung der wichtigsten Formelgrößen und ergänze einen kurzen Herleitungssatz.

2. Versuchsaufbau oder Modell sichern



Beschriften und auswerten.



Geiger-Müller-Zählrohr: Messe zunächst den Nulleffekt, anschließend die Zählrate mit Quelle und mit verschiedenen Abschirmmaterialien.

Auftrag: Ergänze in der Skizze oder Beschreibung die entscheidenden Bauteile und notiere, welche Messgröße beobachtet wird.

3. Kurzes Rechenbeispiel



Einzelarbeit

In 60 s werden 420 Impulse gemessen, der Nulleffekt beträgt 30 Impulse pro Minute. Bestimme die korrigierte Zählrate.

4. Problematisch falsche Aussage korrigieren

Die folgende Aussage ist fachlich problematisch oder falsch. Korrigiere sie so, dass sie physikalisch tragfähig wird.

Eine Bleiplatte schützt immer gegen jede Art ionisierender Strahlung vollständig.

5. Sicherungssatz

Formuliere einen Ergebnissatz für dein Heft. Nutze dabei nach Möglichkeit einen Fachbegriff und eine Formel.

Kernsatz zum Vergleichen: Strahlenschutz wird situationsbezogen bewertet; Strahlungsart, Energie, Abstand und Abschirmung sind entscheidend.